

Carrera:
**Licenciatura en Ingenieria en Programacion y
Web Master**

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
PROYECTO DE PLATAFORMA VIRTUAL

Alumno(s):
Gerardo Alexander Diaz Leon

Fecha:
31/05/2026

Introducción

Las metodologías de desarrollo de software son fundamentales para organizar, controlar y optimizar los proyectos tecnológicos. A lo largo de la evolución de la Ingeniería de Software han surgido distintos enfoques que permiten mejorar el trabajo de los equipos y garantizar la calidad del producto final.

Las metodologías se dividen en metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Las metodologías tradicionales se caracterizan por seguir procesos secuenciales, planificación tradicionales se caracterizan por seguir procesos secuenciales, planificación extensa y documentación detallada. Por otro lado, las metodologías ágiles priorizan la adaptabilidad, las entregas rápidas, la colaboración constante y la retroalimentación continua.

Cada enfoque tiene ventajas y desventajas dependiendo del tipo de proyecto en el que se aplique. Por ello, es importante conocer las diferencias entre ambos modelos para seleccionar la metodología más adecuada según las necesidades, recursos y objetivos del proyecto.

Cuadro comparativo

Aspecto	Metodologías Tradicionales	Metodologías Ágiles
Definición	Modelo basado en procesos secuenciales y planificación detallada.	Modelo flexible basado en iteraciones y adaptación continua.
Organización del trabajo	El trabajo se divide por fases definidas.	El trabajo se organiza en iteraciones o sprints.
Estructura del proyecto	Estructura rígida y planificada desde el inicio.	Estructura adaptable según las necesidades del proyecto.
Gestión de cambios	Los cambios son difíciles y costosos de implementar.	Los cambios pueden realizarse fácilmente durante el desarrollo.
Participación del cliente	Participación limitada del cliente.	Participación constante y activa del cliente.
Documentación	Mucha documentación detallada.	Documentación reducida y enfocada en lo esencial.
Flexibilidad	Baja flexibilidad.	Alta flexibilidad.
Tiempo de entrega	Entregas largas al finalizar el proyecto.	Entregas rápidas y frecuentes.
Gestión de riesgos	Los riesgos suelen detectarse en etapas tardías.	Los riesgos se detectan y corrigen continuamente.

Comunicación del equipo	Comunicación formal y jerárquica.	Comunicación constante y colaborativa.
Planeación	Planeación completa desde el inicio.	Planeación incremental y adaptable.
Seguimiento del proyecto	Seguimiento mediante fases y documentación.	Seguimiento continuo mediante reuniones y revisiones.
Tipo de proyectos ideales	Proyectos grandes, estables y con pocos cambios.	Proyectos dinámicos y con cambios frecuentes.
Ventajas	Mayor control, documentación y estructura.	Mayor rapidez, flexibilidad y satisfacción del cliente.
Desventajas	Poca adaptabilidad y tiempos largos de desarrollo.	Puede existir menos documentación y desorganización si no se controla adecuadamente.

Respuesta de análisis

1. ¿Qué diferencias consideras más importantes entre ambos enfoques? **La diferencia sería la flexibilidad. Las tradicionales siguen una estructura rígida y cambios limitados, mientras que las ágiles permiten adaptarse rápidamente a nuevas necesidades del cliente o proyecto.**
2. ¿Por qué las metodologías ágiles son tan utilizadas actualmente? **Porque el desarrollo moderno requiere rapidez, adaptabilidad y comunicación continua con el cliente. Las metodologías ágiles permiten entregar productos funcionales en menos tiempo y mejorar continuamente el software.**
3. ¿En qué tipo de proyectos las metodologías tradicionales siguen siendo útiles? **Son útiles en proyectos grandes y críticos donde los requisitos son muy claros desde el inicio, como sistemas bancarios, proyectos gubernamentales o software industrial.**
4. ¿Qué riesgos existen al seleccionar una metodología incorrecta? **Puede provocar retrasos, sobrecostos, mala organización, baja calidad del producto y problemas de comunicación entre el equipo y el cliente**
5. ¿Cuál metodología consideras más adecuada para el desarrollo moderno y por qué? **Considero que las metodologías ágiles son más adecuadas para el desarrollo moderno porque permiten adaptarse rápidamente a los cambios, mejorar continuamente el producto y mantener una comunicación constante con el cliente.**

Ejemplos

Metodologías tradicionales:

1. Desarrollo de sistemas bancarios.
2. Software para control aéreo.
3. Sistemas gubernamentales.
4. Desarrollo de software médico.

Metodologías ágiles:

1. Desarrollo de aplicaciones móviles
2. Plataforma web.
3. Videojuegos.
4. Aplicaciones de comercio electrónico.
5. Startups tecnológicas.

Conclusión

En esta actividad aprendí las principales diferencias entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles, así como la importancia que tienen dentro del desarrollo de software. Comprendí que cada metodología tiene ventajas y desventajas dependiendo del tipo de proyecto y de las necesidades del cliente.

La metodología que considero más interesante es la metodología ágil, ya que ofrece mayor flexibilidad, entregas rápidas y mejor comunicación entre el equipo de trabajo y el cliente. Además, se adapta mejor a los cambios constantes que existen actualmente en el desarrollo tecnológico.

Las metodologías impactan directamente en el éxito de un proyecto porque ayudan a organizar el trabajo, controlar tiempos, reducir riesgos y mejorar la calidad del software. Elegir correctamente una metodología puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno con problemas de desarrollo.